1)

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

A: paciente tiene sepsis

B: La prueba salio positiva.

Necesitamos $P(\text{sepsis}/\text{positiva})$

Prevalencia

1 de cada 100 tiene sepsis

$$P(S) = \frac{1}{100} = 0{,}01 \Rightarrow \bar{P}(S) = \frac{99}{100} = 0{,}99$$

Sensibilidad

95% de los pacientes con sepsis son correctamente identificados como positivos

$$P(+|S) = 0{,}95$$

Especificidad

El 95% de los pacientes sanos son correctamente identificados como negativos

$$P(-|\bar{S}) = 0{,}95$$

Falso positivo

$$P(+|\bar{S}) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$$

Queremos

$$P(S|+) = \frac{P(+|S) \cdot P(S)}{P(+)}$$

$$\frac{0{,}95 \cdot 0.01}{P(+|S) \cdot P(S) + P(+|\bar{S}) \cdot P(\bar{S})}$$

$$0{,}95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99$$

$$\frac{0{,}95 \cdot 0{,}01}{0{,}059} \cong 0{,}161$$

$$P(S|+) \approx 16{,}1\%$$

Ejemplo

N= 10k pacientes

1 de cada 100 tiene sepsis

$$10000 \frac{1}{100} = 100 \text{ tienen sepsis}$$

sin sepsis

$10000 - 100 = 9900$

5% positivo con error

$$9900 \frac{5}{100} = 495 \text{ falso positivo}$$

con sepsis

95% son identificados positivos.

$$100 \frac{95}{100} = 95 \text{ verdaderos positivos}$$

$$\text{positivos} = 95 + 495 = 590 \Rightarrow \frac{95}{590} = 16{,}1\%$$

$$P(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , a \leq x \leq b \\ 0 & , \text{otros} \end{cases}$$

Media

$$E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) \cdot dx$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b x \, dx = \frac{1}{(b-a)\,2} \underbrace{x^2 \Big|_a^b}_{(b^2-a^2)} = \frac{b+a}{2}$$

$$E[x] = \frac{b+a}{2}$$

Varianza

$$E[x^2] = \frac{1}{b-a} \int x^2 dx = \frac{1}{3(b-a)} \cdot x^3 \Big|_a^b$$

$$(b^3 - a^3) = \frac{\cancel{(b-a)}(a^2+ab+b^2)}{\cancel{(b-a)}\,3} =$$

$$E x^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

$$Var = E[x^2] - (E(x))^2$$

$$\frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{b^2+2ab+b^2}{4} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(a-b)^2}{12}$$

$$Var(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$$